

PRÄZISIONSMEDIZIN

Erster menschlicher digitaler Zwilling entwickelt

Um KI-Anwendungen für die Präzisionsmedizin entwickeln zu können, braucht es ein detailgetreues Abbild des menschlichen Körpers. An einem solchen 3D-Referenzatlas arbeitet die deutsch-amerikanische Wissenschaftlerin Katy Börner mit einem internationalen Konsortium. Sie erzählt, wo sie mit dem Projekt stehen und wie sie arbeiten.

von [Ina Bierfreund](#)

veröffentlicht am 18.07.2025

Die Zeichen stehen derzeit nicht auf Solidarität und internationale Zusammenarbeit. Dennoch seien gerade diese Kooperationen in der medizinischen Forschung wichtig, findet **Katy Börner**. Sie ist deutsch-amerikanische Professorin für Intelligente Systemtechnik und forscht selbst in einem internationalen Konsortium. Ihr Ziel ist es, einen **3D-Referenzatlas des erwachsenen menschlichen Körpers** zu erstellen – inklusive der anatomischen Strukturen, Organe, Zellen und Biomoleküle wie Gene und Proteine. Bei diesem komplexen Vorhaben ist ihr internationales Team in den vergangenen Jahren schon recht weit gekommen.

Das National Institutes of Health (NIH), die Gesundheitsbehörde der US-Regierung, die für biomedizinische und öffentliche Gesundheitsforschung zuständig ist, finanziert den menschlichen Referenzatlas (Human Reference Atlas, HRA) zum Großteil. Seit sieben Jahren leitet Börner einen Teil des Konsortiums des **Human BioMolecular Atlas Program** (HuBMAP), das den HRA verantwortet. Inzwischen tragen mehr als 25 Konsortien zum HRA bei, wie aus der neuesten Veröffentlichung zu dem Atlas im Fachmagazin Nature Methods (<https://www.nature.com/articles/s41592-024-02563-5>) hervorgeht.

Großer Sprung für die Präzisionsmedizin

Genutzt werden soll der digitale Zwilling etwa für **KI-Anwendungen in der Präzisionsmedizin**. Schließlich braucht es für KI-basierte Anwendungen im Bereich der personalisierten Medizin, bei dem Vorbeugungsstrategien auf individuelle Merkmale zugeschnitten werden, ein verlässliches Abbild des menschlichen Körpers. Während 2D-Bilder in der Medizin bereits neue Erkenntnisse liefern, wird davon ausgegangen, dass 3D-Modelle zu noch größeren Sprüngen verhelfen und unterschätzte **Beziehungen in Gesundheit und Krankheit** aufzeigen.

Die Daten und Werkzeuge des Atlas können beispielsweise auf menschliches Lungengewebe angewendet werden. So können 3D-Volumendaten zeigen, ob sich in diesem **Gewebe Infiltrate** angesammelt haben, die wiederum ursächlich für Entzündungen organischer Zellen sein können. „Die **Zellnachbarschaftsanalyse** macht es möglich, Gewebeveränderungen zu erkennen die charakteristisch für ein Lebensstadium oder Krankheitsstadium sind“, erklärt Börner. „Veränderungen von räumlichen Zellmustern bei Erkrankungen oder durch normales Altern – welches durch Sport und Nahrung beeinflusst werden kann – können durch den Cell Distance Explorer (<https://apps.humanatlas.io/cde>) erkundet und kommuniziert werden.“

Außerdem ermöglicht der digitale Zwilling den Abgleich von Gewebeproben von Patient:innen mit **Gewebeproben gesunder Menschen**. Die Referenzwerte für anatomische Strukturen, Organe, Zellen und biomolekulare Entitäten werden von Daten berechnet, welche von Datenportalen kommen, die gesundes Gewebe von Patient:innen bereitstellen. Um neue Daten für die Konstruktion des HRA verwenden oder Patient:innen mit ihm vergleichen zu können, verfügt der Atlas über **Schnittstellen** und einen **multiskaligen Koordinatenrahmen**, der die Harmonisierung multimodaler Daten ermöglicht.

Mit Open Source einen Mehrwert bieten

Für die Datensammlung greifen die Informatikerin Börner und ihr Team unter anderem auf schon bestehende Forschung wie den Zellatlas (<https://background.tagesspiegel.de/gesundheit-und-e-health/briefing/viel->

unbekanntes-in-menschlichen-zellen) oder die Einzelzellanalyse (<https://background.tagesspiegel.de/gesundheit-und-e-health/briefing/mit-ki-zur-therapie-fuer-alle>) zurück.

„Mehr als 200 Expert:innen aus 25 Konsortien weltweit arbeiten derzeit an unterschiedlichen Organen des HRA“, sagt Börner. „Das existierende Expertenwissen und die **global erhobenen experimentellen Daten** wollen wir gerne nutzen.“ Damit sie den Referenzatlas mit ihren Datenmodellen verknüpfen können und damit beteiligte Konsortien auf die HuBMAP-Daten zugreifen können, wird der HRA als **Open-Source-Produkt** entwickelt. Bereits mehr als 30 Teams haben für den 3D-Atlas über 50 Open-Source-Algorithmen und -Werkzeuge entwickelt.

Neue **HRA-Daten, -Werkzeuge und -Schnittstellen** werden **alle sechs Monate** über das HRA-Portal (<https://humanatlas.io/>) **veröffentlicht**, sodass das bestehende konzeptionelle Datenmodell erweitert und die Datenstrukturen und -algorithmen verbessert werden können. Auf die immer neuen HRA-Versionen können Forschende, Kliniker:innen und Geldgebende zugreifen und Feedback geben. So stellt der Referenzatlas einen **Mehrwert für viele Atlasprojekte** dar, heißt es in der neuesten Veröffentlichung.

Wie soll es weitergehen?

Die für sieben Jahre angesetzte HuBMAP-Finanzierung läuft noch bis Sommer 2026. Bis dahin sollen noch zwei Releases mit dem Atlas-Programm erfolgen. Geplante NIH-Projekte und bereits existierende Projekte bieten Anschlussfinanzierungen an, so Börner. Das ermögliche die kontinuierliche Erweiterung des Atlas.

Mit ihrem digitalen 3D-Produkt macht das HRA-Team **menschliche Referenzdaten berechenbar**, indem es biomedizinisches Wissen digitalisiert, vereinheitlicht und verlinkt. Wichtig für die Konstruktion und Verwendung des Referenzatlas sei Börner zufolge auch die Datenvisualisierung (<https://apps.humanatlas.io/cde/>). Diese ermögliche es, **komplexe Konzepte** über Fachgebiete und Maßstäbe hinweg zu übersetzen, die Daten effektiv zu erkunden und fachgemäß zu verwenden sowie biomedizinische Erkenntnisse gut zu kommunizieren.

Datenvisualisierung und internationale Expertise

Katy Börner ist 1967 in Leipzig geboren, hat 1997 in Informatik an der Universität Kaiserslautern promoviert und arbeitet seit 1998 an der **Indiana University** in den USA. Die deutsch-amerikanische Direktorin des Cyberinfrastructure for Network Science Center hat sich auf **Datenanalyse und Visualisierung** spezialisiert. So hat sie von 2015 bis 2017 im Datenbeirat des US-Handelsministeriums Instrumente für die Arbeitsmarktentwicklung erstellt – auch eines, das die Diskrepanz aufzeigt (https://www.researchgate.net/publication/329565720_Skill_discrepancies_between_research_education_and_jobs) zwischen Fähigkeiten, die in Forschung und Ausbildung gesammelt und gelehrt werden und in Jobs gefragt sind.

Projekte wie der menschliche Referenzatlas brauchen **internationale Zusammenarbeit**, um repräsentative Daten von Menschen weltweit zu erheben, so Börner. „Sie profitieren vom **freien Austausch** von Fachwissen, Methoden und Werkzeugen.“ Die Projekte erforderten eine enge Zusammenarbeit zwischen Fördermittelgebenden und Expert:innen in Wissenschaft, Industrie und Regierung. Bleibt also abzuwarten, wie sich die Regierungszeit von US-Präsident Donald Trump auf das internationale Forschungsprojekt auswirkt.